แบบฝึกหัดเสริมพลัง 13 แคลคูลัส [Lv.1]

ชุดที่ 1 – ภาพรวมทั้งบท

ข้อที่ 1. $f(x) = 9x^5$ จงหา $f'(x)$

ข้อที่ 2. $f(x) = 37$ $f'(x)$ เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 3. $f(x) = (x^2 + 8)^{11}$ จงหา $f'(x)$

ข้อที่ 4. $h(x) = f(x).g(x)$ จงหา $f(1)$ โดยกำหนดให้ $f'(1) = 6$, $g'(1) = 3$, $g(1) = 2$ และ $h'(1) = 24$

ข้อที่ 5. $f(x) = \frac{x^4}{2x-1}$ จงหา $f'(2)$

ข้อที่ 6. $f(x) = \sqrt{x^2 + 3}$ จงหา $f'(1)$

ข้อที่ 7. จงหาความชันของ $f(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} + 5$ ณ จุดที่ $x = -1,1$ และ 2 ตามลำดับ

ข้อที่ 8. $f(x) = x^2 + 3x - 6$ จงหา $\lim_{h \to 0} \frac{f(3+h)-f(3)}{h}$

ข้อที่ 9. $f'(x) = 3x^2 + 1$ และ $f(2) = 12$ จงหา $f(1)$

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 10. $\int_{-1}^{3}|x-2|dx$ เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 11. $f(x)=\begin{cases} 2x-1\,, & x\geq 0 \\ x^2-1\,, & x<0 \end{cases}$ จงหา $\int_{-2}^{1}f(x)dx$

ข้อที่ 12. $\int_{0}^{2}(3x^2+a)dx=4$ จงหาค่า a (อินทิเกรทแล้วแทนค่าย้อนกลับ)

ข้อที่ 13. $f(x)=ax^3+bx^2+2x+1$ ถ้า $f(2)-f(1)=21$ และ $a+b=5$ จงหาค่าของ

1. a^2+b
2. $f'(2)$

ข้อที่ 14. $f(x)=ax^2-bx+c$ หากกำหนดให้ $x=2$ เป็นจุดต่ำสุดสัมพัทธ์ จงหา $f'(2)$

ข้อที่ 15. $f(x)=kx^3+wx$ หากกราฟของ f ขนานกับเส้นตรง $y=2x+1$ ณ จุดที่ $x=1$ จงหา $f'(1)$

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 16. $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x + 6$ จงหาจุดต่ำสุดสัมพัทธ์ จุดสูงสุดสัมพัทธ์ ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ ค่าสูงสุดสัมพัทธ์

ข้อที่ 17. เส้นตรง $6x - y = 12$ ขนานกับ $f(x) = ax^2 + bx$ ณ จุดที่ $x = 2$ จงหา $4a + b$

ข้อที่ 18. เส้นโค้ง $f(x) = cx^2 - dx$ สัมผัสเส้นตรง $y = 2x - 1$ ณ จุดที่ $x = 3$ จงหา $9c$

ข้อที่ 19. กราฟ f ตั้งฉากกับเส้นตรง $y = -\frac{1}{4}x + 1$ ณ จุดที่ $x = 1$ จงหา $f'(1)$

ข้อที่ 20. กราฟของ f ตัดกับสมการ $2y + 3x = 24$ ที่จุด $x = 2$ และกำหนดให้ $f'(x) = x + 3$ จงหา $f(1)$

ข้อที่ 21. $\lim_{x \to 3} \frac{x^3 - 27}{8x - 24}$ มีค่าเท่าใด

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 22. $\lim_{x\to 2}\frac{x^2-4x+4}{-x+2}$ มีค่าเท่าใด

ข้อที่ 23. $\lim_{x\to 3}\frac{(x-3)(x^4+12x+3)}{x^2-9}$ มีค่าเท่าใด

ข้อที่ 24. $\lim_{x\to 4}\frac{4x^2-16x}{x^2-16}$ มีค่าเท่าใด

ข้อที่ 25. $f(x)=\begin{cases}\frac{x^2+3x-10}{x-2} & , \ x>2 \\ k+5 & , \ x\le 2\end{cases}$ กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่อง จงหาค่า k

ข้อที่ 26. $f(x)=\begin{cases}x-a+b & , \ x<-7 \\ a^2+2x & , -7\le x<2 \\ x^3+3x-1 & , \ x\ge 2\end{cases}$ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องในทุกจำนวนจริง x

จงหาค่าของ $a+b$ กำหนดให้ a เป็นจำนวนจริงบวก

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 27. กำหนดให้ $f(x) = 3x^2 + 2$ และ $g(x) = \sqrt{x}$

$(fg)'(1) + \left(\frac{f}{g}\right)'(1)$ มีค่าเท่ากับเท่าใด ***(Entrance)***

ข้อที่ 28. จงหาค่าของ $\lim\limits_{x \to 5^+} \frac{|-x^2+2x-10|-5x}{x^3-2x^2-5x-50}$

ข้อที่ 29. จงหาค่าของ $\lim\limits_{x \to 1^+} \frac{|x^2-3x+2|}{3-\sqrt[3]{x^2+26}}$

Pan SmartMathPro

แบบฝึกหัดเสริมพลัง 13 แคลคูลัส [Lv.1]
ชุดที่ 2 – ภาพรวมทั้งบท

ข้อที่ 1. จงหา $f'(1)$ ของ $f(x)$ ต่อไปนี้ (ลองซ้อม Diff แบบเขียนสมการไปด้วยน้า)

1. $6x^3$
2. $(2x+1)^4$
3. $\sqrt{3x^2+1}$
4. $\frac{-3}{x^2}$
5. x^{-5}
6. $g(x) = 2x^2 + 1\,, f(1) = 5$ และ $(gof)'(1) = 40$
7. กำหนดให้ $f(x) = g(x).(x^2)$ และ $g(1) = 2\,, g'(1) = 3$
8. กำหนดให้ $f(x) = \frac{g(x)}{x^2}$ และ $g(1) = 2\,, g'(1) = 3$

ข้อที่ 2. กำหนดให้ $\frac{dy}{dx} = 8x^3 - 6x^2 + 10x + 5$ แล้ว y เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $y = 2x^4 - 2x^3 + 5x^2 + 5x$
2. $y = 2x^4 - 2x^3 + 5x^2 + 5x + c$
3. $y = 24x^3 - 12x^2 + 10$
4. $y = 24x^3 - 12x^2 + 10 + c$

ข้อที่ 3. เส้นโค้ง $y = f(x)$ มีความชันของเส้นตรงสัมผัสเส้นโค้งที่จุด (x, y) ใดๆที่เส้นโค้งผ่านเป็น $2x + 1$ และเส้นโค้งผ่านจุด $(2,1)$ แล้วสมการเส้นโค้งนี้คือข้อใด

1. $y = x^2 - x - 1$
2. $y = x^2 + 2x - 7$
3. $y = x^2 + x - 5$
4. $y = x^2 + x + 1$

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 4. จงหาค่า $\int_1^4 3x^2 dx$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 45
2. 55
3. 60
4. 63

ข้อที่ 5. ฟังก์ชัน $f\ (x) = x^2 + 4x + 8$ มีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์หรือสูงสุดสัมพัทธ์เท่ากับเท่าใด

1. มีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ เท่ากับ -6
2. มีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ เท่ากับ 4
3. มีค่าสูงสุดสัมพัทธ์ เท่ากับ -6
4. มีค่าสูงสุดสัมพัทธ์ เท่ากับ 4

ข้อที่ 6. ฟังก์ชัน $f\ (x) = -x^2 + 4x - 10$ มีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์หรือสูงสุดสัมพัทธ์เท่ากับเท่าใด

1. มีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ เท่ากับ -6
2. มีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ เท่ากับ 4
3. มีค่าสูงสุดสัมพัทธ์ เท่ากับ -6
4. มีค่าสูงสุดสัมพัทธ์ เท่ากับ 4

ข้อที่ 7. กำหนดให้ $f(x) = x^4 - 8x^2 + 16$ ผลบวกของค่าสูงสุด และต่ำสุดสัมบูรณ์ของ f ในช่วง $[-3\ ,4]$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 12
2. 24
3. 144
4. 256

ข้อที่ 8. กำหนดให้ $f(x) = 2x^3 - x^2 - 4x - 1$ค่าสูงสุดสัมบูรณ์ของ f ในช่วง $[-1\ ,2]$ มีค่าเท่ากับข้อใด

1. 0
2. 3
3. 4
4. 5

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 9. กำหนดให้ $f(x) = \frac{2x+4}{x}$ แล้ว $\lim_{x\to 0} f(x)$ มีค่าตรงกับค่าในข้อใด

1. 0
2. 1
3. -1
4. ไม่มีลิมิต

ข้อที่ 10. ค่าของ $\lim_{x\to 1} \frac{2x^2-3x}{|2x-2|}$ มีค่าตรงกับค่าในข้อใด

1. 0
2. 1
3. -1
4. ไม่มีลิมิต

ข้อที่ 11. ค่าของ $\lim_{x\to 2} \left(\frac{x^2-4}{x-2}\right)$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 0
2. 2
3. 4
4. ไม่มีลิมิต

ข้อที่ 12. ค่าของ $\lim_{x\to 3} \left(\frac{x^2-9}{x-3}\right)$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 0
2. 3
3. 6
4. ไม่มีลิมิต

ข้อที่ 13. ค่าของ $\lim_{x\to 2} \left(\frac{x^2-4}{x^2+x-6}\right)$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 0
2. 4/5
3. 2/3
4. ไม่มีลิมิต

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 14. ค่าของ $\lim_{x\to 0}\left(\frac{x^2+7x}{x}\right)$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 0
2. 1
3. 7
4. ไม่มีลิมิต

ข้อที่ 15. ค่าของ $\lim_{x\to 4}\left(\frac{3\sqrt{x}-6}{x-4}\right)$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 0
2. 2/3
3. 3/4
4. ไม่มีลิมิต

ข้อที่ 16. ค่าของ $\lim_{x\to 9}\left(\frac{3-\sqrt{x}}{9-x}\right)$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 0
2. 1/6
3. 5/6
4. ไม่มีลิมิต

ข้อที่ 17. ค่าของ $\lim_{x\to 3}\left(\frac{x^3-27}{x^2-5x+6}\right)$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 0
2. 9
3. 27
4. ไม่มีลิมิต

ข้อที่ 18. ค่าของ $\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sqrt{x+1}-4}{x}\right)$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 0
2. 1/3
3. 1/2
4. ไม่มีลิมิต

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 19. กำหนดให้ $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{เมื่อ } x \leq 1 \\ \frac{1}{x-2} & \text{เมื่อ } x > 1 \end{cases}$ แล้ว $\lim_{x \to 1} f(x)$ มีค่าเท่ากับข้อใด

1. 0
2. 1
3. -1
4. ไม่มีลิมิต

ข้อที่ 20. กำหนดให้ $f(x) = \frac{|x|}{x} - x$ แล้ว $\lim_{x \to 0^-} f(x)$ มีค่าเท่ากับข้อใด

1. 0
2. 1
3. -1
4. ไม่มีลิมิต

ข้อที่ 21. จากข้อที่ผ่านมา $\lim_{x \to 0^+} f(x)$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 0
2. 1
3. -1
4. ไม่มีลิมิต

ข้อที่ 22. จากข้อที่ผ่านมา $\lim_{x \to 0} f(x)$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 0
2. 1
3. -1
4. ไม่มีลิมิต

ข้อที่ 23. ค่าของ $\lim_{x \to 4^-} \frac{|x-4|}{x-4}$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 0
2. 1
3. -1
4. ไม่มีลิมิต

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 24. กำหนดให้ $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{เมื่อ } x = 3 \\ 2x+3 & \text{เมื่อ } x \neq 3 \end{cases}$ แล้วฟังก์ชันต่อเนื่องที่ $x = 3$ หรือไม่

ข้อที่ 25. กำหนดให้ $f(x) = \begin{cases} x^3 - 27 & \text{เมื่อ } x = 3 \\ 27 & \text{เมื่อ } x \neq 3 \end{cases}$ แล้วฟังก์ชันต่อเนื่องที่ $x = 3$ หรือไม่

ข้อที่ 26. กำหนดให้ $f(x) = \begin{cases} -1 & \text{เมื่อ } x \leq 0 \\ \frac{x+3}{3-x} & \text{เมื่อ } 0 < x < 2 \\ \sqrt{x+23} & \text{เมื่อ } x \geq 2 \end{cases}$ แล้วฟังก์ชันต่อเนื่องที่ $x = 0$ และ $x = 2$ หรือไม่

ข้อที่ 27. กำหนดให้ $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-x}{2x} & \text{เมื่อ } x \neq 0 \\ k & \text{เมื่อ } x = 0 \end{cases}$

จงหาค่า k ที่ทำให้ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ $x = 0$

ข้อที่ 28. กำหนดให้ $f(x) = \frac{|x^2-4|+|x+2|}{x^2-3x-10}$ แล้ว $\lim\limits_{x \to 2^-} f(x)$

ข้อที่ 29. ถ้า $f(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{4}$ และ $g(x) = \frac{1}{x-4}$ ค่าของ $\lim\limits_{x \to 4}[f(x) \cdot g(x)]$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $-\frac{1}{16}$
2. 0
3. $\frac{1}{16}$
4. หาค่าไม่ได้

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 30. อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเทียบกับความยาวของด้าน ขณะความยาวของด้านเปลี่ยนจาก 8 ซ.ม. เป็น 10 ซ.ม. เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 36
2. 24
3. 18
4. 12

ข้อที่ 31. ให้ $f(x) = x^3 + x^2 - x + \frac{1}{2}$ ข้อใดต่อไปนี้ถูก

1. f มีค่าสูงสุดสัมพัทธ์ที่ $x = -1$
2. f มีค่าสูงสุดสัมพัทธ์ที่ $x = 2$
3. f มีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ที่ $x = 1$
4. f มีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ที่ $x = -\frac{1}{2}$

ข้อที่ 32. กำหนดให้ $f(x) = \frac{x-2}{x-3}$ และ $g(x) = 3x^2 + 4x - 5$ ค่าของ $f'(2) + g''(13)$ เท่ากับเท่าใด ***(Cr. หนังสือ Vaccine)***

ข้อที่ 33. ให้ R แทนเซตของจำนวนจริง กำหนดให้ $f: R \to R$ เป็นฟังก์ชันที่มีอนุพันธ์ทุกอันดับ โดยที่ $f''(x) = 2x + 1$ และ $f'(2) = 2$
สมการของเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นสัมผัสเส้นโค้ง $y = f(x)$ ที่จุด $(1,3)$ คือข้อใดต่อไปนี้ ***(PAT1 มี.ค. 55)***

1. $y = -\frac{1}{2}x + 2$
2. $y = \frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$
3. $y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$
4. $y = -\frac{1}{2}x + 2$

Pan SmartMathPro